



Capítulo 12: Controle em Espaço de Estados

AS-765 - Sistemas de Controle

Prof. Flávio Ribeiro



Roteiro

- 1 Introdução ao Controle Moderno
- 2 Controlabilidade
- 3 Realimentação de Estados
- 4 LQI: LQR com Ação Integral
- 5 Observabilidade
- 6 Observadores de Estados
- 7 Robustez e Sensibilidade
- 8 Síntese e Implementação

- 1 Introdução ao Controle Moderno
- 2 Controlabilidade
- 3 Realimentação de Estados
- 4 LQI: LQR com Ação Integral
- 5 Observabilidade
- 6 Observadores de Estados
- 7 Robustez e Sensibilidade
- 8 Síntese e Implementação

Introdução ao Controle Moderno

Controle Clássico vs. Controle Moderno

Controle Clássico:

- ▶ Funções de transferência
- ▶ Análise no domínio da frequência
- ▶ Bode, Nyquist, Lugar das Raízes
- ▶ Sistemas SISO
- ▶ Anos 1930-1940 (Bode, Nyquist)

Controle Moderno:

- ▶ Espaço de estados
- ▶ Análise no domínio do tempo
- ▶ LQR, observadores, Kalman
- ▶ Sistemas MIMO
- ▶ Anos 1950-1960 (Kalman)

Representação em espaço de estados:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

Motivação: Por que espaço de estados?

Vantagens da representação em espaço de estados:

- ➊ **Sistemas MIMO:** Múltiplas entradas e múltiplas saídas naturalmente
- ➋ **Informação completa:** Acesso a todos os estados internos do sistema
- ➌ **Condições iniciais:** Tratamento natural de condições iniciais não-nulas
- ➍ **Controle ótimo:** Permite usar LQR, LQG e outras técnicas de otimização
- ➎ **Implementação digital:** Ideal para computadores e microcontroladores
- ➏ **Extensível:** Aplicável a sistemas não-lineares

Aplicações:

- ▶ Controle de aeronaves e satélites
- ▶ Robôs e veículos autônomos
- ▶ Processos químicos e industriais

Objetivos da Aula

Ao final desta aula, vocês serão capazes de:

- 1 Verificar se um sistema é **controlável** e **observável**
- 2 Projetar controladores por **alocação de polos** e **LQR**
- 3 Entender e implementar **LQI** para rejeição de perturbações
- 4 Projetar **observadores de estados** (Luenberger)
- 5 Aplicar o **Princípio de Separação** para controle por realimentação de saída
- 6 Analisar **robustez** e sensibilidade a incertezas
- 7 Implementar todos os conceitos em **MATLAB**

Ferramentas MATLAB: ctrb, obsv, place, lqr, eig, ss, step, lsim

Exemplo Motivador: Sistema Massa-Mola

Flávio Ribeiro

Sistema massa-mola-amortecedor:

$$m\ddot{d} + c\dot{d} + kd = F$$

Representação em espaço de estados:

Definindo estados: $x_1 = \dot{d}$ (velocidade) e $x_2 = d$ (posição)

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c/m & -k/m \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/m \\ 0 \end{bmatrix} F$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Perguntas fundamentais:

- ▶ Conseguimos controlar este sistema?
- ▶ Conseguimos medir/estimar todos os estados?
- ▶ Como projetar o controlador ótimo?

Roteiro

- 1 Introdução ao Controle Moderno
- 2 Controlabilidade**
- 3 Realimentação de Estados
- 4 LQI: LQR com Ação Integral
- 5 Observabilidade
- 6 Observadores de Estados
- 7 Robustez e Sensibilidade
- 8 Síntese e Implementação

Controlabilidade: Definição

Questão fundamental: É possível controlar todos os estados do sistema?

Definição formal:

Um sistema linear $\dot{x} = Ax + Bu$ é *controlável* se para quaisquer estados inicial x_0 e final x_f , existe um tempo $T > 0$ e uma entrada $u(t)$ que leva o sistema de x_0 para x_f .

Interpretação física:

- ▶ Sistema controlável: conseguimos mover o estado para qualquer posição desejada
- ▶ Sistema não-controlável: existem estados que não conseguimos alcançar
- ▶ Exemplo não-controlável: tentar controlar posição e velocidade com um único atuador em direções ortogonais

Teste de Controlabilidade

Matriz de Controlabilidade:

$$W_c = [B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B]$$

Teorema: Um sistema é controlável $\Leftrightarrow \text{rank}(W_c) = n$

Interpretação geométrica:

- ▶ As colunas de W_c geram todo o espaço de estados $\mathbb{R}^n$
- ▶ Se $\text{rank}(W_c) < n$: existem direções que não conseguimos alcançar
- ▶ O posto mede a dimensão do subespaço controlável

Importante: Controlabilidade é uma propriedade **do sistema**, não depende do controlador!

Exemplo: Sistema Massa-Mola

Sistema: $m = 1$ kg, $k = 1$ N/m, $c = 0.5$ Ns/m

$$A = \begin{bmatrix} -0.5 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Verificação:

$$W_c = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\text{rank}(W_c) = 2 \quad \checkmark \quad \text{Sistema controlável!}$

Atividade MATLAB: Verificar controlabilidade usando `ctrb(A, B)`

Atividade MATLAB: Teste de Controlabilidade

Objetivo: Implementar o teste de controlabilidade

Dados:

- ▶ Sistema massa-mola: $m = 1$ kg, $k = 1$ N/m, $c = 0.5$ Ns/m
- ▶ Matrizes A e B do exemplo anterior

Passos:

- 1 Definir matrizes A e B no MATLAB
- 2 Calcular matriz de controlabilidade: $W_c = \text{ctrb}(A, B)$
- 3 Calcular posto: $\text{rank}(W_c)$
- 4 Comparar com dimensão do sistema: $\text{size}(A, 1)$
- 5 Interpretar resultado

Experimente: Testar com $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. O que acontece?

Exemplos de Sistemas Não-Controláveis

Flávio Ribeiro

Exemplo 1: Dois integradores desacoplados

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

⇒ Não conseguimos controlar o segundo estado

Exemplo 2: Sistema com autovalor não-controlável

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

⇒ O segundo modo (e^{-2t}) evolui independentemente

Consequências práticas:

- ▶ Não podemos fazer alocação arbitrária de polos
- ▶ LQR pode não funcionar
- ▶ Necessário reprojeter o sistema (adicionar atuadores)

Introdução ao
Controle
Moderno

Controlabilidade

Realimentação
de Estados

LQI: LQR com
Ação Integral

Observabilidade

Observadores
de Estados

Robustez e
Sensibilidade

Síntese e Im-
plementação

Roteiro

- 1 Introdução ao Controle Moderno
- 2 Controlabilidade
- 3 Realimentação de Estados**
- 4 LQI: LQR com Ação Integral
- 5 Observabilidade
- 6 Observadores de Estados
- 7 Robustez e Sensibilidade
- 8 Síntese e Implementação

Realimentação de Estados: Conceito

Ideia central: Usar todos os estados para gerar o sinal de controle

Lei de controle:

$$u = -Kx + k_r r$$

onde:

- ▶ $K \in \mathbb{R}^{m \times n}$: matriz de ganhos de realimentação
- ▶ k_r : ganho de pré-alimentação (feedforward) da referência
- ▶ r : sinal de referência

Sistema de malha fechada:

$$\dot{x} = (A - BK)x + Bk_r r$$

Questão: Como escolher K para obter bom desempenho?

Método 1: Alocação de Polos

Ideia: Escolher diretamente onde queremos os polos de malha fechada

Teorema (Alocação de Polos):

Se o sistema é controlável, podemos alocar os polos de $(A - BK)$ em qualquer posição desejada do plano complexo.

Procedimento:

- 1 Verificar controlabilidade
- 2 Escolher polos desejados (estáveis: parte real negativa)
- 3 Calcular K usando $K = \text{place}(A, B, \text{polos_desejados})$
- 4 Verificar resultado: $\text{eig}(A - B*K)$

Cuidado: Polos muito rápidos (longe da origem) exigem grandes sinais de controle e são sensíveis a ruídos!

Exemplo: Alocação de Polos

Sistema massa-mola:

$$A = \begin{bmatrix} -0.5 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Polos do sistema original: $-0.25 \pm 0.97i$ (oscilatório, lento)

Objetivo: Polos mais rápidos em $-2 \pm 2i$ (tempo de assentamento ≈ 2 s)

Resultado:

$$K = [3.5 \quad 7]$$

Verificação: Polos de $(A - BK)$ em $-2 \pm 2i$ ✓

Atividade MATLAB: Implementar e simular com step

Método 2: LQR (Regulador Linear Quadrático)

Abordagem ótima: Minimizar um custo que balanceia erro e esforço

Função custo:

$$J = \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt$$

Interpretação:

- ▶ $x^T Q x$: Penaliza desvios dos estados (erro)
- ▶ $u^T R u$: Penaliza esforço de controle (energia)
- ▶ Q grande: resposta rápida, mas maior esforço
- ▶ R grande: menor esforço, mas resposta mais lenta

Solução analítica:

$$u^* = -R^{-1} B^T P x = -K x$$

onde P satisfaz a Equação Algébrica de Riccati (resolvida automaticamente pelo MATLAB)

Vantagens do LQR

Por que usar LQR em vez de alocação de polos?

- ① **Sistemático:** Não precisa escolher polos manualmente
- ② **Compromisso balanceado:** Matrizes Q e R têm interpretação física clara
- ③ **Robustez garantida:** Margens de estabilidade excelentes
 - ▶ Margem de ganho: ≥ 6 dB ($\pm 50\%$ variação)
 - ▶ Margem de fase: $\geq 60^\circ$ em todas as entradas
- ④ **Extensível:** Base para LQG, LQI, MPC, etc.
- ⑤ **Implementação simples:** Uma linha em MATLAB: $K = \text{lqr}(A, B, Q, R)$

Regra de Bryson: $q_i = 1/\max(x_i)^2$ para normalizar estados

Atividade MATLAB: Projeto LQR

Objetivo: Projetar controlador LQR e comparar com alocação de polos

Dados:

- ▶ Sistema massa-mola (mesmo de antes)
- ▶ $Q = \text{diag}([1, 1])$ (penaliza igualmente velocidade e posição)
- ▶ $R = 1$ (penalização moderada no controle)

Passos:

- 1 Calcular ganho: $K_{lqr} = \text{lqr}(A, B, Q, R)$
- 2 Calcular polos resultantes: $\text{eig}(A - B*K_{lqr})$
- 3 Comparar com polos da alocação manual
- 4 Simular ambos: $\text{step}(\text{ss}(A-B*K, B, C, 0))$
- 5 Comparar sobressinal, tempo de assentamento

Experimente: Variar Q e R e observar o efeito nos polos e resposta

Escolha de Q e R : Efeitos Práticos

Matriz Q (penalização dos estados):

- ▶ Q grande $\Rightarrow$ polos mais rápidos, resposta agressiva, maior esforço
- ▶ Q pequeno $\Rightarrow$ polos mais lentos, resposta suave, menor esforço
- ▶ $Q = \text{diag}([q_1, q_2, \dots])$: pesos diferentes para cada estado

Matriz R (penalização do controle):

- ▶ R grande $\Rightarrow$ economiza energia, resposta mais lenta
- ▶ R pequeno $\Rightarrow$ maior esforço permitido, resposta mais rápida

Compromisso fundamental:

Q grande, R pequeno	$\Leftrightarrow$	Q pequeno, R grande
Rápido, agressivo		Lento, econômico
Alto esforço		Baixo esforço
Menos robusto a ruído		Mais robusto a ruído

Roteiro

- 1 Introdução ao Controle Moderno
- 2 Controlabilidade
- 3 Realimentação de Estados
- 4 LQI: LQR com Ação Integral
- 5 Observabilidade
- 6 Observadores de Estados
- 7 Robustez e Sensibilidade
- 8 Síntese e Implementação

Problema do LQR Padrão

Limitação importante: LQR não garante erro nulo em regime permanente!

Cenário problemático:

- ▶ Sistema com perturbação constante: $\dot{x} = Ax + Bu + B_d d$
- ▶ Lei de controle LQR: $u = -Kx + k_r r$
- ▶ Em regime: $\dot{x} = 0 \Rightarrow 0 = (A - BK)x_{ss} + Bk_r r + B_d d$
- ▶ Resultado: $x_{ss} \neq x_{ref}$ (erro residual!)

Exemplos práticos:

- ▶ Força de atrito constante
- ▶ Vento constante em aeronave
- ▶ Erro de modelagem (bias)

Solução: Adicionar ação integral (como no PID do Capítulo 9)

Formulação do LQI

Ideia: Aumentar o sistema com a integral do erro

Estado integral:

$$\dot{x}_I = r - y = r - Cx$$

Sistema aumentado:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ x_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x_I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix} r$$

Lei de controle LQI:

$$u = -Kx - K_I x_I$$

onde K e K_I são calculados aplicando LQR ao sistema aumentado

Vantagens do LQI

Propriedades garantidas:

- ❶ **Erro nulo em regime:** $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$ para referências e perturbações constantes
- ❷ **Tipo do sistema aumentado:** LQI aumenta o tipo do sistema em 1
 - ▶ Erro nulo para entrada degrau (tipo 1)
 - ▶ Melhora rejeição a perturbações constantes
- ❸ **Robustez mantida:** Margens de estabilidade similares ao LQR
- ❹ **Aplicável a MIMO:** Funciona para sistemas com múltiplas entradas/saídas

Trade-off:

- + Elimina erro de regime
- Sistema de ordem maior (mais complexo)
- Pode sofrer de wind-up (necessário anti-wind-up)

Projeto LQI: Matrizes de Custo

Sistema aumentado:

$$x_{aug} = \begin{bmatrix} x \\ x_I \end{bmatrix}, \quad Q_{aug} = \begin{bmatrix} Q & 0 \\ 0 & Q_I \end{bmatrix}$$

Escolha de Q_I (penalização do erro integral):

- ▶ Q_I grande: eliminação rápida do erro, resposta agressiva
- ▶ Q_I pequeno: eliminação gradual, resposta suave
- ▶ **Regra prática:** $Q_I = 10 \cdot \max(\text{diag}(Q))$

Comparação LQR vs LQI:

Aspecto	LQR	LQI
Erro de regime (sem pert.)	Zero (com k_r)	Zero
Erro de regime (com pert.)	Não-zero	Zero
Ordem do sistema	n	$n + p$
Complexidade	Menor	Maior

Atividade MATLAB: Comparação LQR vs LQI

Objetivo: Demonstrar vantagem do LQI na presença de perturbação

Cenário:

- ▶ Sistema massa-mola com perturbação $d = 0.5$ N (força constante)
- ▶ Referência $r = 1$ m
- ▶ Comparar LQR e LQI

Passos para LQR:

- 1 Projetar K com `lqr(A, B, Q, R)`
- 2 Calcular k_r para rastreamento
- 3 Simular com perturbação usando `lsim`

Passos para LQI:

- 1 Construir sistema aumentado $(A_{aug}, B_{aug}, Q_{aug})$
- 2 Calcular K_{aug} com `lqr`
- 3 Separar K e K_I
- 4 Simular sistema de malha fechada

Interpretação do LQI

Analogia com PID:

PID (Capítulo 9)	LQI (Capítulo 12)
$u = k_p e + k_i \int e dt + k_d \dot{e}$	$u = -Kx - K_I x_I$
Erro $e = r - y$	Estado integral $x_I = \int (r - y) dt$
Ganhos ajustados manualmente	Ganhos calculados otimamente
Apenas saída	Todos os estados

LQI = LQR + Ação Integral

- ▶ Combina controle ótimo (LQR) com rejeição a distúrbios (integral)
- ▶ Substitui ajuste manual do PID por otimização
- ▶ Aplicável a sistemas MIMO complexos

Aplicações: Controle de aeronaves (vento), satélites (perturbações orbitais), robôs (atrito)

Roteiro

- 1 Introdução ao Controle Moderno
- 2 Controlabilidade
- 3 Realimentação de Estados
- 4 LQI: LQR com Ação Integral
- 5 Observabilidade**
- 6 Observadores de Estados
- 7 Robustez e Sensibilidade
- 8 Síntese e Implementação

O Problema: Estados Não-Medidos

Realidade prática: Nem sempre conseguimos medir todos os estados!

Exemplos:

- ▶ Sistema massa-mola: medimos posição, mas não velocidade
- ▶ Aeronave: medimos atitude, mas não velocidade angular diretamente
- ▶ Robô: medimos ângulo da junta, mas não torque interno

Sistema com medições:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx$$

onde $y \in \mathbb{R}^p$ são as saídas medidas ($p < n$ geralmente)

Questão fundamental: É possível reconstruir x a partir de y e u ?

Observabilidade: Definição

Definição formal:

Um sistema é *observável* se para qualquer $T > 0$, é possível determinar o estado $x(T)$ através das medidas de $y(t)$ e $u(t)$ no intervalo $[0, T]$.

Interpretação física:

- ▶ Sistema observável: conseguimos inferir todos os estados a partir das medições
- ▶ Sistema não-observável: existem estados "escondidos" que não afetam as saídas

Exemplo não-observável:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

⇒ Nunca observamos x_2 , portanto não conseguimos estimá-lo!

Teste de Observabilidade

Matriz de Observabilidade:

$$W_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

Teorema: Um sistema é observável $\Leftrightarrow \text{rank}(W_o) = n$

Interpretação geométrica:

- ▶ As linhas de W_o permitem "ver" todo o espaço de estados
- ▶ Se $\text{rank}(W_o) < n$: existem direções invisíveis

Dualidade com controlabilidade:

Sistema (A, B) controlável $\Leftrightarrow$ Sistema (A^T, C^T) observável

Exemplo: Sistema Massa-Mola

Sistema: Medimos apenas posição

$$A = \begin{bmatrix} -0.5 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Verificação:

$$W_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(W_o) = 2 \quad \checkmark \quad \text{Sistema observável!}$$

Interpretação: Mesmo medindo apenas posição, conseguimos inferir a velocidade observando como a posição evolui no tempo!

Atividade MATLAB: Verificar com `obsv(A, C)`

Atividade MATLAB: Teste de Observabilidade

Objetivo: Implementar o teste de observabilidade

Dados:

- ▶ Sistema massa-mola (mesmo de antes)
- ▶ $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$ (mede apenas posição)

Passos:

- 1 Definir matrizes A e C no MATLAB
- 2 Calcular matriz de observabilidade: $W_o = \text{obsv}(A, C)$
- 3 Calcular posto: $\text{rank}(W_o)$
- 4 Comparar com dimensão: $\text{size}(A, 1)$
- 5 Interpretar resultado

Experimente:

- ▶ $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$ (mede velocidade) - observável?
- ▶ $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$ (mede soma) - observável?

Roteiro

- 1 Introdução ao Controle Moderno
- 2 Controlabilidade
- 3 Realimentação de Estados
- 4 LQI: LQR com Ação Integral
- 5 Observabilidade
- 6 Observadores de Estados**
- 7 Robustez e Sensibilidade
- 8 Síntese e Implementação

Observador de Luenberger

Objetivo: Estimar os estados x a partir de y e u

Ideia: Simular o sistema e corrigir com base no erro de medição

Equação do observador:

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x})$$

onde:

- ▶ $\hat{x}$: estimativa dos estados
- ▶ $L \in \mathbb{R}^{n \times p}$: ganho do observador
- ▶ $y - C\hat{x}$: erro de estimação da saída (resíduo)

Interpretação:

- ▶ $A\hat{x} + Bu$: modelo do sistema (predição)
- ▶ $L(y - C\hat{x})$: correção baseada no erro de medição

Dinâmica do Erro de Observação

Erro de estimação: $\tilde{x} = x - \hat{x}$

Dinâmica do erro:

$$\frac{d\tilde{x}}{dt} = (A - LC)\tilde{x}$$

Análise:

- ▶ Se $(A - LC)$ for estável (autovalores com parte real negativa):

$$\tilde{x}(t) \rightarrow 0 \quad \text{quando} \quad t \rightarrow \infty$$

- ▶ O erro de estimação converge para zero independentemente de x_0 e $\hat{x}_0$!

Questão: Como escolher L para garantir convergência rápida?

Projeto do Observador: Dualidade

Princípio da dualidade: Projetar observador $\Leftrightarrow$ projetar controlador!

Correspondências:

Controlador	Observador
(A, B)	(A^T, C^T)
$u = -Kx$	$\dot{\tilde{x}} = (A - LC)\tilde{x}$
$(A - BK)$ estável	$(A - LC)$ estável
$K = \text{place}(A, B, \text{polos})$	$L^T = \text{place}(A^T, C^T, \text{polos})$

Métodos de projeto:

- 1 **Alocação de polos:** Escolher polos do observador
- 2 **LQR dual:** Aplicar LQR em (A^T, C^T) (Filtro de Kalman determinístico)

Regra prática: Polos do observador 3-10 $\times$ mais rápidos que os do controlador

Escolha dos Polos do Observador

Critério de velocidade: Observador deve convergir mais rápido que controlador

Por quê?

- ▶ Controlador usa $\hat{x}$ (não x)
- ▶ Se observador for lento: degradação de desempenho
- ▶ Erro de estimação deve ser "pequeno" durante transitório

Regras práticas:

- ▶ **Conservador:** Polos do observador $3\times$ mais rápidos
- ▶ **Moderado:** $5\times$ mais rápidos
- ▶ **Agressivo:** $10\times$ mais rápidos

Trade-off:

- + Observador rápido: convergência rápida, menor erro
- Observador rápido: amplifica ruídos de medição

Princípio de Separação

Sistema completo: Controlador + Observador

Lei de controle:

$$u = -K\hat{x} + k_r r$$

Observador:

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x})$$

Teorema (Princípio de Separação):

Os polos do sistema completo são:

$$\text{eig}(A - BK) \cup \text{eig}(A - LC)$$

Implicação prática:

- ⇒ Podemos projetar K e L **independentemente!**
- ⇒ Primeiro: projetar K assumindo estados conhecidos (LQR)
- ⇒ Depois: projetar L usando dualidade (polos mais rápidos)

Atividade MATLAB: Projeto de Observador

Objetivo: Projetar observador e verificar convergência

Dados:

- ▶ Sistema massa-mola (mede apenas posição)
- ▶ Polos do controlador LQR (calculados anteriormente)
- ▶ Polos do observador: $5\times$ mais rápidos

Passos:

- 1 Calcular polos do controlador: $\text{eig}(A - B*K)$
- 2 Escolher polos do observador ($5\times$ mais rápidos)
- 3 Projetar observador: $L_t = \text{place}(A', C', \text{polos_obs})$; $L = L_t'$
- 4 Verificar: $\text{eig}(A - L*C)$

Simulação:

- ▶ Sistema aumentado: $[x; \tilde{x}]$ (estado real + erro de estimação)
- ▶ Condição inicial: $x_0 = [1; 0]$, $\hat{x}_0 = [0; 0]$ (estimativa errada!)
- ▶ Observar convergência de $\tilde{x} \rightarrow 0$

Sistema Completo: Controlador + Observador

Representação em espaço de estados aumentado:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Bk_r \\ 0 \end{bmatrix} r$$

Observações:

- ▶ Matriz triangular superior $\Rightarrow$ polos desacoplados
- ▶ Dimensão: $2n$ (dobro do sistema original)
- ▶ Polos totais: n do controlador + n do observador

Implementação física:

- ▶ Observador roda em paralelo com o sistema real
- ▶ Entradas do observador: u (gerado) e y (medido)
- ▶ Saída do observador: $\hat{x}$ (usado no controlador)

Atividade MATLAB: Sistema Completo

Flávio Ribeiro

Objetivo: Simular sistema com controlador + observador

Comparação:

- ➊ **Sistema ideal:** Realimentação de estados perfeita ($u = -Kx$)
- ➋ **Sistema real:** Realimentação com observador ($u = -K\hat{x}$)

Montagem do sistema aumentado:

- ▶ Estado: $[x; \tilde{x}]$ onde $\tilde{x} = x - \hat{x}$
- ▶ Matriz A : triangular superior conforme slide anterior
- ▶ Entrada: referência r
- ▶ Saída: $y = Cx$ (apenas do sistema real)

Análise:

- ▶ Comparar respostas ao degrau
- ▶ Observar transitório inicial (enquanto observador converge)
- ▶ Verificar regime permanente (deve ser igual ao ideal)

Introdução ao
Controle
Moderno

Controlabilidade

Realimentação
de Estados

LQI: LQR com
Ação Integral

Observabilidade

Observadores
de Estados

Robustez e
Sensibilidade

Síntese e Im-
plementação

Roteiro

- 1 Introdução ao Controle Moderno
- 2 Controlabilidade
- 3 Realimentação de Estados
- 4 LQI: LQR com Ação Integral
- 5 Observabilidade
- 6 Observadores de Estados
- 7 Robustez e Sensibilidade**
- 8 Síntese e Implementação

Incertezas no Mundo Real

Problema prático: O modelo nunca é perfeito!

Fontes de incertezas:

- 1 **Paramétricas:** m, k, c não são conhecidos com precisão
- 2 **Dinâmicas não-modeladas:** Modos de alta frequência, flexibilidades
- 3 **Perturbações:** Forças externas, ruídos de medição
- 4 **Variações temporais:** Parâmetros mudam com tempo/temperatura

Consequências:

- ▶ Modelo usado no projeto: (A_o, B_o, C_o)
- ▶ Sistema real: $(A, B, C) \neq (A_o, B_o, C_o)$
- ▶ Observador e controlador baseados em modelo incorreto!

Questão: O sistema permanece estável? O desempenho degrada muito?

Análise do Erro de Observação com Incertezas

Sistema real com ruídos:

$$\dot{x} = Ax + Bu + w, \quad y = Cx + v$$

Observador (modelo nominal):

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = A_o \hat{x} + B_o u + L(y - C_o \hat{x})$$

Dinâmica do erro:

$$\frac{d\tilde{x}}{dt} = (A - LC)\tilde{x} + \Delta Ax + \Delta Bu - Lv + w$$

onde $\Delta A = A - A_o$, $\Delta B = B - B_o$

Resultado:

- ▶ Se $(A - LC)$ estável: erro permanece **limitado**
- ▶ Erro **não** converge para zero (há fontes de excitação constantes)
- ▶ Erro proporcional a: $\|\Delta A\|$, $\|\Delta B\|$, $\|v\|$, $\|w\|$

Trade-off: Observador Rápido vs Lento

Compromisso fundamental:

Aspecto	Lento	Rápido
Convergência	Lenta	Rápida
Ruído de medição	Filtrado	Amplificado
Robustez a incertezas	Menor	Maior
Erro residual	Grande	Pequeno
Esforço computacional	Menor	Maior

Regra prática:

- ▶ Sistema com muito ruído: observador mais lento ($3-5\times$ mais rápido que controlador)
- ▶ Sistema com baixo ruído e grandes incertezas: observador rápido ($5-10\times$)
- ▶ Ambiente industrial: $3-5\times$ geralmente adequado

Margens de Estabilidade do LQR

Vantagem crucial do LQR: Robustez garantida!

Teorema (Margens de Estabilidade):

O LQR garante *pelo menos*:

- ▶ **Margem de ganho:** ≥ 6 dB ($\times 0.5$ a $\times 2$ no ganho)
- ▶ **Margem de fase:** $\geq 60^\circ$ em todas as entradas

Interpretação:

- ▶ Sistema tolera até $\pm 50\%$ de erro nos parâmetros
- ▶ Muito mais robusto que alocação arbitrária de polos
- ▶ Margens válidas para cada entrada individualmente (MIMO)

Comparação:

- ▶ Alocação manual: margens dependem da escolha (podem ser ruins!)
- ▶ LQR: margens garantidas matematicamente

Filtro de Kalman: Observador Ótimo Estocástico

Limitação do observador de Luenberger: Determinístico (não considera ruídos)

Filtro de Kalman: Observador ótimo para sistemas com ruídos estocásticos

Sistema estocástico:

$$\dot{x} = Ax + Bu + w, \quad y = Cx + v$$

onde $w \sim \mathcal{N}(0, Q_w)$ e $v \sim \mathcal{N}(0, R_v)$ são ruídos brancos gaussianos

Ganho ótimo:

$$L = PC^T R_v^{-1}$$

onde P satisfaz equação de Riccati (calculada automaticamente)

Vantagens:

- ▶ Balanceia automaticamente ruído de processo vs ruído de medição
- ▶ Estimativa de mínima variância (ótimo no sentido estatístico)
- ▶ MATLAB: `kalman(sys, Qw, Rv)`

Recomendações Práticas

Para implementação robusta:

① Validação experimental:

- ▶ Sempre validar modelo com dados reais antes do projeto final
- ▶ Identificar parâmetros experimentalmente

② Saturação:

- ▶ Implementar limites nas entradas de controle
- ▶ Evita danos aos atuadores e comportamento não-linear

③ Anti-wind-up:

- ▶ Essencial para LQI (ação integral)
- ▶ Previne acúmulo excessivo de erro integral durante saturação

④ Monitoramento:

- ▶ Monitorar resíduo ($y - C\hat{x}$) para detectar falhas
- ▶ Alertar se resíduo exceder limite aceitável

⑤ Escolha conservadora:

- ▶ Preferir observadores moderados ($5\times$ mais rápidos) a muito rápidos
- ▶ Margens de segurança em Q e R do LQR

Atividade MATLAB: Análise de Sensibilidade

Objetivo: Avaliar robustez do observador a incertezas paramétricas

Cenário:

- ▶ Projetar observador com modelo nominal: $m = 1$, $k = 1$, $c = 0.5$
- ▶ Simular sistema real com parâmetros perturbados
- ▶ Erros de 0%, 10%, 20%, 30% nos parâmetros

Análise:

- 1 Construir A_{nom} , B_{nom} com parâmetros nominais
- 2 Projetar observador: L usando place
- 3 Para cada nível de erro:
 - ▶ Construir A_{real} , B_{real} com parâmetros perturbados
 - ▶ Simular sistema aumentado $[x; \tilde{x}]$
 - ▶ Plotar evolução de $\|\tilde{x}(t)\|$ em escala logarítmica
- 4 Comparar convergência para diferentes níveis de incerteza

Resultado esperado: Erro residual maior com maior incerteza, mas sistema permanece estável

Roteiro

- 1 Introdução ao Controle Moderno
- 2 Controlabilidade
- 3 Realimentação de Estados
- 4 LQI: LQR com Ação Integral
- 5 Observabilidade
- 6 Observadores de Estados
- 7 Robustez e Sensibilidade
- 8 Síntese e Implementação**

Roteiro Completo de Projeto

Etapas para projeto de controlador com observador:

- ① **Modelagem:** Obter A , B , C do sistema
- ② **Verificação:**
 - ▶ Controlabilidade: $\text{rank}(\text{ctrb}(A, B)) == n$
 - ▶ Observabilidade: $\text{rank}(\text{obsv}(A, C)) == n$
- ③ **Projeto do Controlador:**
 - ▶ Escolher Q , R (regra de Bryson ou ajuste iterativo)
 - ▶ Calcular K : $K = \text{lqr}(A, B, Q, R)$
 - ▶ Para LQI: aumentar sistema e calcular K_{aug}
- ④ **Projeto do Observador:**
 - ▶ Escolher polos (3-10 $\times$ mais rápidos que controlador)
 - ▶ Calcular L : $L_t = \text{place}(A', C', \text{polos}); L = L_t'$
- ⑤ **Validação:**
 - ▶ Simular sistema completo
 - ▶ Testar com incertezas e perturbações

Funções MATLAB Essenciais

Verificação de propriedades:

- ▶ $W_c = \text{ctrb}(A, B)$: Matriz de controlabilidade
- ▶ $W_o = \text{obsv}(A, C)$: Matriz de observabilidade
- ▶ $\text{rank}(W)$: Calcular posto de matriz
- ▶ $\text{eig}(A)$: Autovalores (polos)

Projeto:

- ▶ $K = \text{lqr}(A, B, Q, R)$: Regulador LQR
- ▶ $K = \text{place}(A, B, \text{polos})$: Alocação de polos
- ▶ $[\text{kalmf}, L, P] = \text{kalmman}(\text{sys}, Q_w, R_v)$: Filtro de Kalman

Simulação:

- ▶ $\text{sys} = \text{ss}(A, B, C, D)$: Criar sistema em espaço de estados
- ▶ $\text{step}(\text{sys})$: Resposta ao degrau
- ▶ $[y, t] = \text{lsim}(\text{sys}, u, t)$: Resposta a entrada arbitrária
- ▶ $[y, t] = \text{initial}(\text{sys}, x_0, t)$: Resposta à condição inicial

Projeto Integrado: Exemplo Completo

Sistema: Controle de posição de um sistema massa-mola

Especificações:

- ▶ Parâmetros: $m = 1$ kg, $k = 1$ N/m, $c = 0.5$ Ns/m
- ▶ Medição: Apenas posição disponível
- ▶ Objetivo: Rastreamento de referência com erro nulo
- ▶ Rejeição: Perturbação constante $d = 0.5$ N

Solução:

- ▶ Controlador: LQI (para erro nulo com perturbação)
- ▶ Observador: Luenberger com polos $5\times$ mais rápidos
- ▶ Validação: Simulação com modelo perturbado ($\pm 20\%$ nos parâmetros)

Atividade: Implementar sistema completo passo a passo no MATLAB

Atividade MATLAB: Implementação Completa (Parte 1)

Etapa 1: Modelagem e Verificação

Passos:

① Definir parâmetros: m, k, c

② Construir matrizes A, B, C :

$$A = \begin{bmatrix} -c/m & -k/m \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1/m \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

③ Verificar controlabilidade:

- ▶ $W_c = \text{ctrb}(A, B)$
- ▶ $\text{rank}(W_c) == \text{size}(A, 1)$ deve ser verdadeiro

④ Verificar observabilidade:

- ▶ $W_o = \text{obsv}(A, C)$
- ▶ $\text{rank}(W_o) == \text{size}(A, 1)$ deve ser verdadeiro

⑤ Exibir autovalores do sistema original: $\text{eig}(A)$

Atividade MATLAB: Implementação Completa (Parte 2)

Etapa 2: Projeto do Controlador LQI

Passos:

- 1 Definir matrizes de custo:
 - ▶ $Q = \text{eye}(2)$ (penaliza estados)
 - ▶ $R = 1$ (penaliza controle)
 - ▶ $Q_I = 100$ (penaliza erro integral - maior!)
- 2 Construir sistema aumentado:
 - ▶ $n = \text{size}(A, 1)$; $p = \text{size}(C, 1)$
 - ▶ $A_{\text{aug}} = [A \text{ zeros}(n,p); -C \text{ zeros}(p,p)]$
 - ▶ $B_{\text{aug}} = [B; \text{zeros}(p, 1)]$
 - ▶ $Q_{\text{aug}} = \text{blkdiag}(Q, Q_I)$
- 3 Calcular ganho LQI:
 - ▶ $K_{\text{aug}} = \text{lqr}(A_{\text{aug}}, B_{\text{aug}}, Q_{\text{aug}}, R)$
 - ▶ $K = K_{\text{aug}}(:, 1:n)$ (ganho sobre estados)
 - ▶ $K_I = K_{\text{aug}}(:, n+1:\text{end})$ (ganho integral)
- 4 Exibir polos de malha fechada: $\text{eig}(A - B*K)$

Atividade MATLAB: Implementação Completa (Parte 3)

Etapa 3: Projeto do Observador

Passos:

- 1 Obter polos do controlador:
 - ▶ `polos_controlador = eig(A - B*K)`
- 2 Escolher polos do observador ($5\times$ mais rápidos):
 - ▶ `polos_obs = 5 * real(polos_controlador)`
 - ▶ Se imaginários: ajustar manualmente para manter relação 5:1
- 3 Calcular ganho do observador (via dualidade):
 - ▶ `Lt = place(A', C', polos_obs)`
 - ▶ `L = Lt'`
- 4 Verificar polos do observador:
 - ▶ `polos_obs_real = eig(A - L*C)`
 - ▶ Comparar com valores desejados

Atividade MATLAB: Implementação Completa (Parte 4)

Etapa 4: Simulação do Sistema Completo

Sistema aumentado: $[x; x_I; \tilde{x}]$ onde $\tilde{x} = x - \hat{x}$

Passos:

- 1 Montar matriz de estados de malha fechada:
 - ▶ Estados do sistema + integral + erro de estimação
 - ▶ Dimensão: $(n + p + n) \times (n + p + n)$
- 2 Definir condições iniciais:
 - ▶ $x_0 = [0; 0]$ (sistema em repouso)
 - ▶ $x_{I,0} = 0$ (integral inicia em zero)
 - ▶ $\hat{x}_0 = [0; 0]$ (estimativa inicial)
- 3 Simular resposta ao degrau: `step(sys_completo)`
- 4 Simular com perturbação: `lsim(sys, [u_ref, u_dist], t)`

Análise: Verificar erro nulo em regime e convergência do observador

Atividade MATLAB: Validação de Robustez

Etapa 5: Teste de Sensibilidade

Objetivo: Verificar desempenho com modelo incerto

Passos:

- ① Criar loop sobre níveis de incerteza:
 - ▶ `erros = [0, 0.1, 0.2, 0.3]` (0%, 10%, 20%, 30%)
- ② Para cada erro ϵ :
 - ▶ Perturbar parâmetros: $m_{real} = m(1 + \epsilon)$, etc.
 - ▶ Construir A_{real} , B_{real}
 - ▶ Simular usando observador nominal (L não muda!)
 - ▶ Registrar erro de estimação $\|\tilde{x}(t)\|$
- ③ Plotar todas as curvas em um único gráfico:
 - ▶ Eixo y em escala logarítmica
 - ▶ Legenda indicando nível de erro
- ④ Analisar: erro residual aumenta com incerteza, mas sistema permanece estável

Comparação: LQR vs LQI

Atividade adicional: Comparar LQR padrão com LQI

Cenário:

- ▶ Sistema com perturbação constante $d = 0.5 \text{ N}$
- ▶ Referência $r = 1 \text{ m}$

Implementação:

① Sistema 1 (LQR):

- ▶ Controlador: $u = -Kx + k_r r$ (sem integral)
- ▶ k_r calculado para rastreamento nominal

② Sistema 2 (LQI):

- ▶ Controlador: $u = -Kx - K_I x_I$ (com integral)
- ▶ Rejeição automática de perturbação

Resultado esperado:

- ▶ LQR: Erro de regime $\neq 0$ (aproximadamente proporcional a d)
- ▶ LQI: Erro de regime $= 0$ (integral elimina offset)

Resumo do Capítulo

Conceitos fundamentais aprendidos:

- 1 **Controlabilidade:** Verificar se sistema pode ser controlado (W_c)
- 2 **Realimentação de Estados:** Projetar K via alocação de polos ou LQR
- 3 **LQI:** Adicionar ação integral para erro nulo com perturbações
- 4 **Observabilidade:** Verificar se estados podem ser estimados (W_o)
- 5 **Observadores:** Projetar L para estimar estados não-medidos
- 6 **Princípio de Separação:** Projetar K e L independentemente
- 7 **Robustez:** Analisar sensibilidade a incertezas e ruídos

Ferramentas MATLAB: `ctrb`, `obsv`, `place`, `lqr`, `ss`, `step`, `lsim`

Aplicações: Aeronaves, satélites, robôs, processos industriais

Extensões e Tópicos Avançados

Baseado neste capítulo, vocês podem explorar:

- ▶ **Filtro de Kalman:** Observador ótimo estocástico
 - ▶ Considera ruídos de processo e medição
 - ▶ Base para fusão de sensores
- ▶ **Controle $\mathcal{H}_\infty$:** Robustez garantida para incertezas
 - ▶ Generalização do LQR
 - ▶ Especificação de desempenho no domínio da frequência
- ▶ **MPC (Model Predictive Control):** Controle preditivo
 - ▶ Incorpora restrições (saturação)
 - ▶ Otimização em tempo real
- ▶ **Controle Adaptativo:** Ajuste de parâmetros em tempo real
 - ▶ Para sistemas com variação paramétrica
 - ▶ Identificação online

O framework de espaço de estados é a base para todas essas técnicas!

Referências e Material Complementar

Livros recomendados:

- ▶ **Åström & Murray** - *Feedback Systems* (2008)
 - ▶ Capítulos 6 e 7: Base deste capítulo
 - ▶ Disponível gratuitamente online
- ▶ **Ogata** - *Modern Control Engineering* (2010)
 - ▶ Capítulos sobre espaço de estados
- ▶ **Franklin, Powell & Emami-Naeini** - *Feedback Control of Dynamic Systems* (2015)
 - ▶ Exemplos práticos e aplicações

Recursos online:

- ▶ MATLAB Control Systems Toolbox Documentation
- ▶ MIT OpenCourseWare: Feedback Control Systems
- ▶ YouTube: Brian Douglas - Control Systems Lectures

Perguntas?

Obrigado!

Prof. Flávio Ribeiro

flavio.ribeiro@ita.br

Próxima aula: Implementação prática e demonstrações em laboratório